

MVP INTEGRATION MEMO

BOS Light

*Организационный интеллект для Paperclip
Company template + plugin + dashboard*

Версия 1.1 — с поправками от peer review

Май 2026

Содержание

1. Позиционирование

2. Что сохраняем, что выбрасываем

2.1 Сохраняем (организационный слой)

2.2 Отбрасываем (инфраструктурный слой)

3. Известные риски реализации

3.1 Events: declared but not emitted (#3789)

3.2 Plugin state per-company (#4093)

3.3 Governance boundary

4. План фаз

4.0 Positioning

4.1 Company Template (template-first)

4.2 Minimal Plugin (state spike)

4.3 Safety Loop

4.4 Div7 Decision Protocol

5. Архитектурные принципы

6. Чеклист перед стартом

1. Позиционирование

Это не BOS Kernel, не BOS Runtime, не Event Sourcing, не Policy Engine.

BOS Light — это организационный интеллект, который Paperclip исполняет. Paperclip остаётся system of record: agents, tasks/issues, heartbeat, cost control, governance, plugins, events, audit trail. BOS добавляет: кто какие решения принимает, как задачи классифицируются, как снизить когнитивную нагрузку, как не допустить хаоса.

Три слоя

Concept Layer (BOS): 7 divisions, roles, VFP, BPI, Betting Table, Cynefin/OODA, Circuit Breaker, Eval Gates, guardrails.

Adaptation Layer (Plugin): BOS-метаданные как overlay: bpi_score, bos_status, blueprint_id, gate results, decision metadata — stored in plugin state, not replacement.

Execution Layer (Paperclip): Agents, issues, status, budget, heartbeat, events, UI, database — ground truth, не меняется.

2. Что сохраняем, что выбрасываем

2.1 Сохраняем

Таблица 1 Организационный слой — сохраняем

Компонент	Форма в Paperclip	Приоритет
7-Division Org Board	Company template: 7 agents, org chart, reporting lines	P0
Hat-профили (роли, VFP, guardrails)	AGENTS.md per division	P0
BPI-скоринг	Agent tool piko:bpi-score	P0
Betting Table (batch approval)	Dashboard widget — UI/coordination surface, не approval engine	P0
Product Blueprint (template)	Issue Document template: 5 секций, rest = defaults	P0
Circuit Breaker (Closed/Half-Open/Open)	Plugin: failure counting + escalation	P1
Eval Gates (3-4 blocking)	Review checklist: deterministic, security, artifact integrity, budget	P1
Div7 Decision Protocol	Agent tool piko:decide (Cynefin + OODA)	P2

2.2 Отбрасываем

Таблица 2 Инфраструктурный слой — отбрасываем

Компонент	Почему отбрасываем
Ed25519 подписи	Paperclip single-tenant; plugin boundary = trust boundary
Hash chain в Event Ledger	PostgreSQL integrity достаточна
Full Kernel (6 пакетов)	Paperclip уже runtime — второй kernel = форк
26-state WorkOrder machine	Paperclip Issue status = ground truth; BOS status = overlay
Airgap Knowledge Flow (11 статусов)	Требует sanitizer service; Div5 semantic review достаточен
RUSH checkpoint/freeze/resume	Paperclip не поддерживает agent suspension
4 типа Budget Grant	Paperclip cost tracking + hard-stops покрывают 90%

3. Известные риски реализации

3.1 Events: declared but not emitted (#3789)

Bar: `agent.run.finished` / `failed` / `cancelled` не эмитятся в `plugin event bus`

PLUGIN_SPEC декларирует события, но сервер их не эмитит. Issue #3789 открыт.

Impact: Circuit Breaker не может полагаться на `agent.run.failed`.

Fallback: Polling через `agent.runs.get` или `activity log scanning`. Circuit Breaker проверяет статус `run` по интервалу, не ждёт события.

3.2 Plugin state per-company (#4093)

Bar: `ctx.state.set({scopeKind: "company"})` writes не читаются `per-company`

Issue #4093: `company-scoped state writes` не readable через стандартный API.

Impact: `betting table`, `circuit breakers`, `grants` не могут храниться в `company state`.

Fallback: Config JSON через `plugin config` / `entities`. State spike: проверить оба пути (`ctx.state` + `config`) перед дизайном.

3.3 Governance boundary

Plugin spec: `core governance` остаётся за `Paperclip`

Плагин не может менять `approval/auth/checkout/budget enforcement`. `Betting Table` — UI surface, не `approval engine`. Он создаёт `Paperclip-native approvals/issues/budget requests`, не обходит их.

4. План фаз

4.0 Positioning (1-2 дня)

Pitch: "BOS Light — org layer for Paperclip companies"

- Discord #dev: короткий pitch, не архитектура
- Фокус: 7-agent org template + BPI + batch approval
- Не упоминать: kernel, event sourcing, policy engine, state machine
- Результат: conceptual approval от maintainers

4.1 Company Template (1 неделя)

Артефакт: импортируемая организация, работает без plugin

- 7 AGENTS.md / agent profiles с hat-промптами
- Org chart с reporting lines
- VFP per division
- Task routing rules (кто какие issues создаёт)
- Ритуалы: daily pulse, weekly review, batch approval
- Результат: работает даже без plugin runtime

4.2 Minimal Plugin (1-2 недели) + State Spike

Три вещи: BPI tool + Blueprint tool + Betting Table widget

- **State Spike (день 1):** проверить ctx.state per-company (#4093), issue-scoped state, fallback через config JSON
- **piko:bpi-score:** Agent tool, score записывается в plugin state per issue
- **piko:blueprint-gen:** Issue Document template (5 секций: identity, bpi, acceptance, resources, qa)
- **Betting Table widget:** Dashboard — Pitch Deck + Approve button (создаёт Paperclip-native approval, не обходит)
- Результат: visible value fast — задачи имеют score, batch approval снижает cognitive load

4.3 Safety Loop (1 неделя)

Circuit Breaker + 3-4 Eval Gates

- Circuit Breaker: polling-based (fallback от #3789), 3 состояния, max 3 attempts
- Eval Gates: Deterministic, SecurityPolicy, ArtifactIntegrity, BudgetSanity — 4 blocking gates
- Интеграция с Paperclip-native reviews/approvals
- Результат: safety loop без отдельного policy engine

4.4 Div7 Decision Protocol (1-2 недели)

Cynefin + OODA — после usage traces

- Требуется реальных данных: incident types, prioritization patterns, budget escalations
- Agent tool `piko:decide`: classify terrain (Cynefin) → select mode → emit recommendation
- Не decision bureaucracy, а pattern recognition на реальных traces
- Результат: adaptive organizational intelligence

5. Архитектурные принципы

1. **Paperclip = system of record.** Issue status, budget, agents, events — ground truth. BOS не заменяет, annotates.
2. **Overlay, not replacement.** BOS-метаданные (bpi_score, bos_status, blueprint_id, gate results) — plugin state, не parallel database.
3. **Template-first, plugin-second.** Company template работает без plugin. Plugin добавляет инструменты и виджеты.
4. **Polling fallback for events.** Не полагаться на event emission до проверки (#3789). Fallback: polling + activity log.
5. **Plugin state = verified, not assumed.** Проверить company-scoped state (#4093) перед дизайном. Fallback: config JSON.
6. **Betting Table = UI surface, not approval engine.** Создаёт Paperclip-native approvals, не обходит governance.
7. **Div7 after usage, not before.** Decision protocol требует реальных traces. Не строить на абстракциях.

6. Чеклист перед стартом

Таблица 3 Предусловия

Check	Метод	Статус
Conceptual approval в Discord #dev	Pitch + feedback	TODO
Event emission #3789 — проверить	Plugin test: subscribe to agent.run.failed, trigger failure, check delivery	TODO
Plugin state #4093 — проверить	State spike: write company-scoped state, read back, test migration	TODO
Company template import/export	Test <code>companies.sh import c 7 agents</code>	TODO
AGENTS.md syntax compatibility	Validate hat prompts against Paperclip agent config schema	TODO

Финальная формула

BOS Chimera 4.1 не портируется в Paperclip как kernel. BOS редуцируется до organizational intelligence layer: company template, role semantics, prioritization, batch governance, decision protocols, quality gates. Paperclip остаётся system of record и execution plane. Все BOS-состояния, grants, decisions и gates — overlay metadata, а не replacement core logic.